¿Qué efecto tiene el Sistema General de Participaciones sobre el indicador de sostenibilidad de la deuda de los municipios colombianos, definido por la Ley 358 de 1997? Evidencia para el período 2000–2025.

AUTOR:

Laura Sarif Rivera Sanabria [1]

ASESOR:

Mauricio Villamizar Villegas

CO-ASESOR:

Gerson Javier Pérez Valbuena

Maestría en Economía Aplicada (MECA)

Facultad de Economía

Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

2026-II

[1] Código: 202421904. Para consultar el repositorio de este trabajo puede ingresar a este enlace.

1. Motivación

Los municipios colombianos deben financiar las competencias que les asignan la Constitución y la ley mediante una combinación de ingresos propios, transferencias intergubernamentales y recursos de capital. Entre estas fuentes, el Sistema General de Participaciones (SGP) ocupa un lugar central porque financia principalmente la prestación de servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, así como otras competencias territoriales. Sin embargo, el tamaño total del presupuesto municipal no revela por sí solo cuántos recursos pueden destinarse a nuevas inversiones ni qué capacidad tiene la entidad para asumir y pagar una obligación financiera.

La diferencia surge de la composición y destinación de los ingresos municipales. Algunos municipios dependen principalmente de transferencias con destinación específica para financiar las competencias asignadas por la ley, mientras que otros cuentan con ingresos propios que destinan, en buena medida, a cubrir sus gastos de funcionamiento. Sin embargo, pueden existir municipios que, después de atender estas obligaciones, cumplen los indicadores fiscales y los requisitos legales para contratar deuda y financiar proyectos de inversión, pero no utilizan esta fuente de financiación. Para identificar y comprender estos casos, es necesario analizar la situación de los municipios según las categorías establecidas en la Ley 617 de 2000, pues estas reflejan diferencias en su población, sus ingresos corrientes de libre destinación y su capacidad fiscal. Este análisis permitirá determinar si la ausencia de endeudamiento responde a restricciones financieras o institucionales, a la falta de proyectos estructurados o a una decisión fiscal de no recurrir al crédito.

Para ello, resulta especialmente relevante al considerar las reglas que determinan la capacidad fiscal y de endeudamiento de los municipios. La Ley 358 de 1997 evalúa la sostenibilidad de la deuda a partir de los ingresos corrientes, dentro de los cuales se consideran determinadas transferencias provenientes de la Nación, mientras que la Ley 617 de 2000 establece límites al gasto de funcionamiento con base en los ingresos corrientes de libre destinación. En consecuencia, un municipio puede presentar un indicador de sostenibilidad favorable para efectos de la Ley 358, incluso en un contexto de alta dependencia de las transferencias, y simultáneamente disponer de una base limitada de recursos de libre destinación

Aun con esta precisión, puede existir una brecha entre el margen que reflejan los indicadores regulatorios y el crédito que los municipios efectivamente utilizan. Cumplir el límite de sostenibilidad es una condición necesaria para contratar deuda, pero no garantiza que la entidad disponga de ingresos flexibles para atender el servicio de la deuda, genere ahorro operacional suficiente, tenga proyectos de inversión estructurados o encuentre una oferta de crédito adecuada. En consecuencia, un municipio puede encontrarse lejos del límite legal y, al mismo tiempo, no contar con las condiciones financieras, institucionales o técnicas necesarias para endeudarse. La existencia de municipios con deuda nula o reducida, pese a registrar margen frente al límite de sostenibilidad, plantea una pregunta relevante para la política fiscal territorial. Esa baja uti-

lización del crédito no debe interpretarse de antemano como una falla. Puede responder a que las transferencias, las regalías o los ingresos propios son suficientes para financiar la inversión prevista; pero también puede reflejar escasez de recursos de libre destinación, falta de proyectos financiables, debilidad en la planeación y estructuración financiera, costos elevados de las operaciones o restricciones de acceso al sistema financiero. La evidencia disponible no permite distinguir con claridad entre estas explicaciones.

Esta capacidad potencial de endeudamiento no se traduce de manera homogénea en el uso efectivo del crédito entre los municipios colombianos. Al cierre de 2023, 713 alcaldías no capitales, equivalentes al 67 % de este grupo, registraban deuda pública. Su saldo ascendía a 5,31 billones de pesos, equivalente al 0,34 % del PIB y 13 % superior al registrado en 2022 (MHCP, 2023). Sin embargo, la distribución de estas obligaciones presenta diferencias importantes entre categorías municipales. Mientras los municipios no capitales de categorías primera y segunda concentraban el 50 % del saldo de deuda, los de categoría sexta, que representan cerca del 90 % de los municipios no capitales, concentraban apenas el 33 %. Además, el Ministerio de Hacienda identifica una menor cobertura del endeudamiento en municipios pertenecientes a categorías presupuestales más bajas, particularmente en las regiones Orinoquía y Pacífica (MHCP, 2023). Estos resultados muestran una heterogeneidad considerable en el uso del crédito municipal y plantean la necesidad de establecer si la ausencia de endeudamiento responde a restricciones fiscales que efectivamente limitan la capacidad de pago o si persiste incluso entre municipios que cumplen las condiciones fiscales y legales para acceder a esta fuente de financiación.

En este contexto, el problema que aborda la presente investigación surge de una aparente brecha entre la capacidad de endeudamiento de los municipios colombianos y el uso efectivo del crédito como fuente de financiación de la inversión. En efecto, es posible identificar municipios que, pese a cumplir los indicadores asociados a unas finanzas sostenibles y disponer de capacidad para acceder al endeudamiento, no recurren al crédito como fuente complementaria para financiar sus proyectos de inversión.

La ausencia de endeudamiento, sin embargo, no constituye necesariamente un problema fiscal. Puede responder a diferentes condiciones que deben ser identificadas empíricamente. Por una parte, algunos municipios podrían recibir transferencias de la Nación suficientes para financiar las inversiones asociadas con sus competencias y, al mismo tiempo, recaudar ingresos propios suficientes para atender sus gastos de funcionamiento, reduciendo así la necesidad de recurrir al crédito. Por otra, podrían existir municipios que, aun teniendo capacidad fiscal y cumpliendo los indicadores de endeudamiento, enfrentan restricciones para materializar ese espacio: debilidades institucionales, limitada capacidad técnica para estructurar proyectos y operaciones de crédito, desconocimiento de los mecanismos de financiación disponibles, dificultades para acceder al sistema financiero o ausencia de proyectos de inversión suficientemente estructurados. También es posible que la decisión de no endeudarse responda simplemente a una estrategia fiscal prudente.

Identificar cuál de estos mecanismos explica la brecha entre la capacidad de endeudamiento y el uso efectivo del crédito es relevante para determinar si existe realmente una restricción al financiamiento de la inversión municipal. Si los municipios con capacidad de endeudamiento no recurren al crédito porque las transferencias y sus demás ingresos permiten financiar adecuadamente sus necesidades de inversión, la baja utilización de deuda no constituiría una situación que requiera intervención. En cambio, si se encuentra que municipios fiscalmente sostenibles y con necesidades de inversión no acceden al crédito por restricciones institucionales, técnicas o financieras, existiría espacio para fortalecer las capacidades territoriales y facilitar el acceso a mecanismos de financiación. De esta manera, la investigación no parte de la premisa de que un mayor endeudamiento sea deseable, sino que busca explicar por qué la capacidad para endeudarse no siempre se traduce en su utilización y cuáles son las implicaciones de esta brecha para la financiación de la inversión municipal.

2. Objetivos

Objetivo general

Analizar la brecha entre la capacidad de endeudamiento y el uso efectivo del crédito en los municipios colombianos, identificando por qué municipios que presentan indicadores fiscales compatibles con un endeudamiento sostenible recurren de manera diferente al crédito para financiar inversión, y evaluando el papel de su estructura de ingresos, las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), la capacidad institucional, el acceso al sistema financiero y otras formas de endeudamiento del sector público territorial.

Objetivos específicos

1. Estimar la capacidad de endeudamiento de los municipios colombianos a partir de los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos en la Ley 358 de 1997, y evaluar la relación entre estos indicadores y la composición de los ingresos municipales, con especial atención a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP).

2. Analizar la relación entre la capacidad de endeudamiento y el uso efectivo del crédito, distinguiendo los municipios que, pese a presentar indicadores compatibles con un endeudamiento sostenible, registran niveles bajos o nulos de deuda, y considerando el endeudamiento de la administración central y de las entidades descentralizadas.

3. Determinar los factores asociados con la brecha entre la capacidad de endeudamiento y el uso efectivo del crédito, evaluando el papel de la suficiencia de otras fuentes de financiación de la inversión, la capacidad institucional y técnica de los municipios, el acceso al crédito y el desarrollo financiero local.

3. Revisión de Literatura

Estado del Arte

En el caso colombiano, los estudios se han concentrado principalmente en los efectos de las transferencias sobre el esfuerzo fiscal, especialmente en la generación de ingresos propios para financiar el gasto público, pero manteniendo la sostenibilidad de las finanzas territoriales. De manera más específica, la literatura sobre endeudamiento municipal ha analizado el papel de las reglas fiscales, la capacidad de pago y las condiciones institucionales. Sin embargo, son menos frecuentes los estudios que examinan directamente la relación entre las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) y el endeudamiento municipal. Esta investigación busca contribuir a este campo de análisis. La descentralización fiscal colombiana se profundizó a partir de la Constitución Política de 1991, con la asignación de mayores responsabilidades de gasto a las entidades territoriales y el fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de recursos desde el Gobierno Nacional. Este proceso estuvo acompañado por un crecimiento de las necesidades de financiación de municipios y departamentos y posteriormente, por la adopción de reglas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal territorial.

Bonet-Morón, Pérez-Valbuena y Ricciulli-Marín (2018) señalan que el proceso de descentralización estuvo acompañado durante la década de los noventa por un deterioro de las finanzas territoriales, caracterizado por un aumento del gasto, del endeudamiento lo que llevo a un déficit fiscal mayor, situación que motivó la implementación de diferentes reglas fiscales a partir de 1997, para ello su estudio examinó si la mayor disponibilidad de transferencias provenientes del Gobierno Nacional afecta los incentivos de las administraciones municipales para generar ingresos propios. Para ello, los autores utilizan información municipal, estimando un un modelo de dobles diferencias y un panel con efectos fijos en un período de 1996 a 2014. Los resultados muestran que, a nivel agregado, no se encuentra evidencia de un efecto negativo del SGP y del SGR sobre el recaudo municipal, aunque se identifican diferencias entre grupos de municipios.

Este estudio constituye un antecedente relevante para la presente investigación debido a que muestra que los efectos de las transferencias sobre el comportamiento fiscal pueden variar entre municipios. Asimismo, evidencia la importancia de considerar los cambios institucionales en el sistema de transferencias al analizar sus efectos sobre las finanzas territoriales. Esta heterogeneidad resulta relevante para el estudio del endeudamiento, dado que los municipios presentan diferentes capacidades de generación de ingresos propios, estructuras fiscales y condiciones de financiación.

La literatura sobre las finanzas territoriales también ha estudiado los determinantes de la sostenibilidad y el comportamiento de la deuda pública. Chamorro Narváez y Urrea Bermúdez (2016) analizan la incidencia de las reglas fiscales sobre la sostenibilidad de la deuda pública territorial en Colombia mediante un modelo de datos panel con efectos fijos para el periodo 1995–2010. La variable dependiente corresponde al saldo de la deuda de las entidades territo-

riales como proporción de sus ingresos totales, mientras que entre las variables explicativas se incluyen el cumplimiento de las reglas fiscales, la dependencia fiscal, la actividad económica, el esfuerzo fiscal, los pasivos contingentes y diferentes características institucionales. Asimismo, el modelo incorpora variables asociadas con los ingresos tributarios, las transferencias, las regalías y la inversión, con el fin de recoger diferentes dimensiones de la situación fiscal de las entidades territoriales.

Los resultados muestran que el cumplimiento de la Ley 358 de 1997, la dependencia fiscal y la actividad económica tienen una relación positiva y estadísticamente significativa con la sostenibilidad de la deuda, medida a través de la capacidad de pago. Por el contrario, el esfuerzo fiscal (medido como ingresos tributarios/ ingresos totales) y los pasivos contingentes presentan una relación negativa. Chamorro y Urrea (2016). Adicionalmente, los autores encuentran que variables institucionales relacionadas con la rendición de cuentas, la calidad en la ejecución de políticas y el ciclo político presupuestal también tienen efectos significativos sobre la capacidad de pago. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque evidencia que la relación entre los ingresos territoriales y el endeudamiento depende de múltiples factores fiscales e institucionales. En particular, la inclusión de las transferencias como determinante de la deuda permite establecer un vínculo con el papel de las transferencias intergubernamentales dentro de la estructura de ingresos de las entidades territoriales. A diferencia de este estudio, que incorpora las transferencias junto con otras fuentes de recursos y variables fiscales, la presente investigación se concentra específicamente en las transferencias del SGP y su relación con el endeudamiento municipal.

Esta perspectiva es desarrollada por Pérez-Valbuena et al. (2024), quienes analizan la relación entre las transferencias del Gobierno Nacional Central y las principales cuentas fiscales de los gobiernos subnacionales mediante modelos de datos panel con efectos fijos para municipios y departamentos. Los autores consideran como variables dependientes el gasto corriente, el gasto de funcionamiento, los ingresos tributarios, la inversión, la inversión social y el saldo de la deuda, y utilizan como principal variable explicativa las transferencias totales, que incluyen recursos del SGP, regalías, cofinanciación y otras transferencias. Los resultados muestran una relación positiva entre las transferencias totales y las principales cuentas de gasto, inversión e ingresos tributarios de los municipios y departamentos. En el caso del saldo de la deuda, la relación no resulta estadísticamente significativa en la especificación general. Sin embargo, al diferenciar los periodos anteriores, durante y posteriores a la implementación de las reglas fiscales subnacionales, los autores encuentran que, para los municipios, los aumentos de las transferencias estuvieron asociados con reducciones en los niveles de deuda durante el periodo de implementación de las reglas fiscales, mientras que dicha relación desapareció posteriormente.

Estos resultados sugieren que la relación entre las transferencias y el endeudamiento puede depender tanto del contexto institucional como del tipo de recursos considerados. En este sentido, aunque Pérez-Valbuena et al. (2024) no encuentran una relación estadísticamente significativa

entre las transferencias totales y la deuda en su especificación general, su análisis deja abierta la necesidad de estudiar de manera más específica el vínculo entre determinadas fuentes de transferencias y el endeudamiento territorial.

La evidencia más reciente sobre endeudamiento municipal corresponde a Mahecha Ramírez (2024), quien estudia si los límites al gasto de funcionamiento establecidos por la Ley 617 de 2000 modificaron el comportamiento del endeudamiento de los municipios colombianos. El autor utiliza información para el período 2005–2019 y emplea una estrategia de regresión discontinua basada en la categorización municipal. Los resultados no encuentran diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento del endeudamiento asociadas con los límites establecidos por la Ley 617 de 2000. Este resultado es particularmente relevante para la presente investigación porque evidencia que las restricciones sobre el gasto de funcionamiento no necesariamente se traducen en cambios significativos en el comportamiento del endeudamiento municipal. Por tanto, resulta pertinente estudiar otros factores que pueden afectar las decisiones de financiación de los gobiernos locales, entre ellos la disponibilidad y composición de sus fuentes de ingresos.

Otros estudios han analizado los efectos de las reglas fiscales sobre la disciplina financiera de las entidades territoriales colombianas. Godoy Cubillos (2013) evalúa los efectos de las Leyes 358 de 1997 y 617 de 2000 sobre el desempeño fiscal de los municipios mediante un modelo de datos panel para el período 1984–2010. Siguiendo el denominado "modelo verdadero" de Braun y Llach (2010), incorpora indicadores de desempeño fiscal como el resultado primario, el resultado operativo, el resultado fiscal y la relación entre los intereses de la deuda y los ingresos corrientes, junto con variables políticas, de dependencia fiscal, estructurales y de cumplimiento de las reglas fiscales. Sus resultados muestran que el cumplimiento de la Ley 358 de 1997 tiene un efecto estadísticamente significativo.(Godoy Cubillos, 2013).

Además de los resultados econométricos, Godoy Cubillos (2013) destaca el papel de las instituciones nacionales en la evolución de la disciplina fiscal territorial. El autor señala que, aunque inicialmente se observó un bajo cumplimiento de las reglas establecidas por las Leyes 358 de 1997 y 617 de 2000, la tendencia de cumplimiento municipal mejoró, en parte, como consecuencia de la labor de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este resultado resalta que la disciplina fiscal territorial no está determinada exclusivamente por las condiciones económicas de los municipios, sino también por las instituciones y mecanismos de seguimiento que acompañan la aplicación de las reglas fiscales. De manera complementaria, Guasca (2004) aborda la situación jurídica de las operaciones de crédito público y permite comprender que el endeudamiento de las entidades públicas se encuentra sujeto a condiciones legales y procedimientos específicos.

Marco Teórico

3.0.1. Sistema General de Participaciones

En Colombia, uno de los principales mecanismos de transferencia corresponde al Sistema General de Participaciones. La Ley 715 de 2001 estableció la organización y distribución de los recursos del SGP entre las entidades territoriales y definió las competencias de los municipios en diferentes sectores. Posteriormente, la Ley 1176 de 2007 modificó la estructura de distribución del sistema y precisó la destinación de sus recursos. Esta característica resulta particularmente relevante para el análisis del endeudamiento, debido a que las transferencias del SGP no constituyen, en su totalidad, recursos de libre disponibilidad para las administraciones municipales.

En particular, el artículo 1° de la Ley 1176 de 2007 modificó el artículo 3° de la Ley 715 de 2001 y estableció la conformación del SGP en diferentes participaciones con destinación específica y una participación de propósito general. De esta manera, la estructura del SGP comprende recursos destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, así como recursos de propósito general. La destinación específica de una parte importante de estos recursos limita su utilización directa para atender otras necesidades de gasto del municipio; sin embargo, las transferencias constituyen ingresos de las entidades territoriales y pueden incidir en su posición fiscal y en los indicadores utilizados para evaluar su capacidad de pago. En este sentido, un mayor nivel de transferencias puede fortalecer la capacidad financiera del municipio y bajo las condiciones establecidas por las reglas de endeudamiento, ampliar su capacidad para asumir nuevas obligaciones de crédito.

El marco normativo del Sistema General de Participaciones ha sido objeto de diversas modificaciones desde su creación. Para efectos de esta investigación, se destacan las principales leyes que han modificado su estructura, distribución y destinación, incluyendo las modificaciones introducidas hasta 2023:

Cuadro 1: Principales modificaciones legales al SGP

Normativa	**Principal modificación al SGP**
Ley 715 de 2001	Desarrolló el Sistema General de Participaciones (SGP) establecido mediante el Acto Legislativo 01 de 2001. Definió su estructura, las competencias de la Nación y de las entidades territoriales y los criterios de distribución y destinación de los recursos. Reguló las participaciones para educación, salud y propósito general, así como las asignaciones especiales.
Ley 1003 de 2005	Introdujo precisiones sobre la distribución de los recursos adicionales destinados al sector educativo derivados del crecimiento real de los recursos del SGP.
Ley 1176 de 2007	Separó la participación de Agua Potable y Saneamiento Básico de la participación de Propósito General y estableció una participación específica para este sector. El SGP quedó estructurado en participaciones para educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general.
Ley 1450 de 2011	Introdujo ajustes a la destinación de los recursos de Propósito General. Entre otros aspectos, modificó los porcentajes destinados a deporte y recreación y cultura, fortaleciendo estas destinaciones dentro de dicha participación.
Ley 1753 de 2015	Modificó el procedimiento institucional para la distribución de los recursos del SGP. Eliminó la competencia del CONPES para aprobar la distribución de estos recursos y estableció que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizara dicha distribución mediante documentos de distribución, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.
Ley 1955 de 2019	Introdujo modificaciones relevantes a la participación del SGP destinada a salud. Ajustó disposiciones de la Ley 715 relacionadas con las competencias de las entidades territoriales, así como con los porcentajes y criterios utilizados para la distribución de los recursos de esta participación.
Ley 2294 de 2023	Adicionó el artículo 84A, que establece disposiciones sobre la destinación de los recursos del SGP y prohíbe su utilización para determinados gastos. También incorporó otros ajustes puntuales a las disposiciones que regulan el sistema.

Nota: Aunque no se expidió una nueva ley estructural del SGP entre 2023 y 2025, la Ley 2294 de 2023 integra el marco normativo vigente del período de análisis. En 2025, la distribución del SGP continuó rigiéndose por la Ley 715 de 2001 y sus modificaciones, sin que medie una nueva reforma estructural. La actualización hasta 2025 presenta el marco institucional vigente al cierre del estudio.

Las transferencias permiten financiar parte de las responsabilidades asignadas a las entidades territoriales y reducir la brecha existente entre sus necesidades de gasto y su capacidad de generación de ingresos propios. Bonet-Morón y Pérez-Valbuena (2018) muestran, precisamente, la importancia de combinar diferentes fuentes de recursos para financiar las necesidades de inversión territorial, entre ellas los ingresos propios, las transferencias, las regalías y otros recursos públicos. Esta interacción entre diferentes fuentes de financiación permite plantear que las transferencias pueden afectar el endeudamiento municipal a través de mecanismos potencialmente contrapuestos. Por una parte, un mayor flujo de recursos del SGP puede proporcionar recursos adicionales para financiar las necesidades del municipio y por esta vía, reducir la necesidad de recurrir al crédito. Por otra parte, una mayor disponibilidad de recursos puede ampliar la capacidad de pago, mejorando así los indicadores de endeudamiento que permitan acceder a créditos que financien la ejecución de gastos de inversión.

La dependencia de las transferencias constituye otra dimensión relevante de la posición fiscal de las entidades territoriales. Una mayor participación de las transferencias dentro de los ingresos municipales implica una menor participación relativa de los ingresos propios y puede modificar la estructura de financiación de las entidades territoriales. Sin embargo, una mayor dependencia de las transferencias no necesariamente se traduce en un deterioro de la posición fiscal. Chamorro Narváez y Urrea Bermúdez (2016) encuentran que la dependencia fiscal, medida como la participación de las transferencias en los ingresos totales, tiene un efecto positivo sobre la capacidad de pago, aunque este resultado es estadísticamente significativo únicamente para las gobernaciones. Los autores señalan que este resultado no evidencia un comportamiento fiscal irresponsable asociado a las transferencias intergubernamentales en Colombia. En particular, la destinación específica de una parte importante de estos recursos y los mecanismos de monitoreo, seguimiento y control establecidos sobre su utilización constituyen elementos institucionales que pueden limitar incentivos hacia un manejo fiscal menos prudente.

3.0.2. Reglas fiscales

El endeudamiento de las entidades territoriales se encuentra condicionado por un conjunto de reglas fiscales orientadas a preservar la disciplina y sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas reglas no actúan todas sobre el endeudamiento de manera directa. Algunas restringen el gasto de funcionamiento y fortalecen la posición fiscal de las entidades, mientras que otras establecen condiciones específicas para la contratación de deuda. En Colombia, entre las principales disposiciones se encuentran la Ley 617 de 2000, la Ley 819 de 2003 y la Ley 358 de 1997, esta última desarrollada con mayor detalle en la siguiente sección.

La Ley 617 de 2000 constituye uno de los principales instrumentos de disciplina fiscal territorial. La norma establece límites a los gastos de funcionamiento de los municipios como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), diferenciados de acuerdo con la categoría fiscal de la entidad. En particular, el límite corresponde al 50 % para los municipios

de categoría especial, al 65 % para los de primera categoría, al 70 % para los de segunda y tercera categoría, y al 80 % para los de cuarta, quinta y sexta categoría. La clasificación de los municipios se determina con base en criterios de población e ICLD y cuando ambos criterios conducen a categorías diferentes, prevalece aquella determinada por el nivel de ingresos.

La importancia de esta restricción para las decisiones de endeudamiento ha sido estudiada por Mahecha (2024). El autor analiza si los límites al gasto de funcionamiento establecidos por la Ley 617 modificaron el comportamiento de endeudamiento de los municipios colombianos durante el período 2005–2019. Para identificar este efecto, utiliza un diseño de regresión discontinua que explota los umbrales de ingresos corrientes propios sin destinación específica (ICPSDE) que determinan cambios en la categoría municipal y, por esta vía, en los límites de gasto de funcionamiento. La estrategia compara municipios ubicados cerca de estos umbrales, de modo que entidades con niveles similares de ingresos pueden estar sujetas a restricciones de gasto diferentes debido exclusivamente a su ubicación respecto del punto de corte. El análisis considera los principales umbrales de categorización y emplea diferentes especificaciones y funciones kernel para evaluar la robustez de los resultados. Los resultados de Mahecha (2024) no encuentran evidencia estadísticamente significativa de que una mayor restricción sobre los gastos de funcionamiento haya generado diferencias en los desembolsos de crédito de los municipios. Estos resultados se mantienen ante diferentes períodos y especificaciones. El hallazgo resulta relevante para esta investigación porque muestra que las restricciones orientadas al control del gasto no necesariamente se traducen de manera directa en menores niveles de endeudamiento. En particular, la relación entre disciplina fiscal y deuda depende también de las reglas que regulan directamente la capacidad de las entidades para asumir nuevas obligaciones de crédito.

Posteriormente, la Ley 819 de 2003 amplió el marco de responsabilidad y transparencia fiscal territorial mediante instrumentos orientados a fortalecer la planeación financiera de mediano plazo. Entre estos destaca el MFMP, que las entidades territoriales deben elaborar anualmente. El presupuesto y el plan de inversiones deben guardar consistencia con este marco, de modo que las decisiones de gasto y financiación resulten compatibles con la trayectoria fiscal proyectada.

Adicionalmente, la ley incorporó disposiciones específicas sobre endeudamiento territorial. En particular, dispone que la capacidad de pago debe analizarse durante toda la vigencia de los créditos y remite a las condiciones y procedimientos de la Ley 358 de 1997 cuando los indicadores de endeudamiento superan los límites previstos. Asimismo, exige requisitos adicionales para la contratación de nuevos créditos por parte de departamentos, distritos y municipios de categorías especial, primera y segunda, entre ellos la evaluación de una calificadora de riesgos.

3.0.3. Regla de Endeudamiento

La Ley 358 establece dos indicadores para evaluar la situación de endeudamiento de las entidades territoriales: la relación entre los intereses de la deuda y el ahorro operacional, y la relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes. El primero constituye el indicador

central para determinar la capacidad de pago de corto plazo. Conforme al artículo 2, «se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito no superan el cuarenta por ciento (40 %) del ahorro operacional». El segundo permite aproximarse al nivel de endeudamiento acumulado en relación con la capacidad de generación de ingresos.

El ahorro operacional se calcula como la diferencia entre los ingresos corrientes y la suma de los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por la entidad territorial. La propia Ley 358 precisa que, para este cálculo, los ingresos corrientes comprenden «los tributarios, no tributarios, las regalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las participaciones en la renta de la nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros». Esta definición resulta particularmente relevante para el presente estudio, dado que las transferencias intergubernamentales hacen parte explícita de los ingresos considerados para determinar el ahorro operacional y, por esta vía, participan en el cálculo del indicador utilizado para evaluar la capacidad de pago.

Ambos indicadores conforman el denominado esquema de «Ley de semáforos» del endeudamiento territorial. Conforme al artículo 6, «ninguna entidad territorial podrá contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60 % o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 100 %». Así, mientras la relación intereses/ahorro operacional evalúa la capacidad de atender el servicio de la deuda a partir de los recursos disponibles, la relación saldo de la deuda/ingresos corrientes establece un límite sobre el nivel acumulado de obligaciones frente a los ingresos de la entidad. Cuando una entidad supera dichos topes, se activan restricciones y condiciones adicionales para acceder a nuevo endeudamiento. Los departamentos, así como los distritos y municipios de categorías especial a segunda que excedan los indicadores, deben cumplir requisitos relacionados con su calificación de riesgo y, en el caso de operaciones de crédito externo, obtener autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para los distritos y municipios de categorías tercera a sexta, la contratación de nuevas operaciones requiere autorización de dicho Ministerio y la suscripción de planes de desempeño con las respectivas entidades financieras. De esta manera, el incumplimiento de los indicadores no implica necesariamente la imposibilidad de contratar deuda, pero sí genera mayores requisitos y restricciones para acceder a nuevas operaciones.

Además de las restricciones asociadas a la capacidad de pago, la Ley 358 establece que las operaciones de crédito público deben destinarse, como regla general, exclusivamente a financiar gastos de inversión, con excepción de los créditos de corto plazo, las operaciones de refinanciación de deuda vigente y los créditos destinados a indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta. Por otra parte, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, establece entre las atribuciones de los concejos municipales la autorización al alcalde para contratar empréstitos. En consecuencia, la contratación de deuda municipal está condicionada tanto por la situación fiscal y los indicadores de endeudamiento como por el

cumplimiento de los procedimientos y autorizaciones institucionales correspondientes.

En definitiva, este marco normativo permite identificar los ingresos que pueden incidir sobre la capacidad de endeudamiento municipal. Dado que las transferencias nacionales forman parte de los ingresos corrientes utilizados para calcular el ahorro operacional, una variación en los recursos provenientes del SGP puede modificar los indicadores empleados para evaluar la capacidad de pago. Sin embargo, esta relación no implica que un aumento de las transferencias se traduzca automáticamente en un mayor endeudamiento. La capacidad efectiva de contratar nuevas obligaciones depende también de los gastos de funcionamiento, las transferencias pagadas, el saldo de deuda existente, los intereses asociados a las obligaciones vigentes y el cumplimiento de los límites y requisitos establecidos por la legislación.

4. Datos

El análisis se desarrolla a partir de información administrativa y fiscal a nivel municipal, con el propósito de construir un panel de datos que permita estudiar la relación entre las transferencias del SGP y el endeudamiento de los municipios colombianos. La construcción de la base busca garantizar una cobertura temporal amplia e incorporar información reciente que posibilite analizar los cambios en el comportamiento fiscal municipal tras las modificaciones normativas de los últimos años.

Las principales fuentes son el Panel de Buen Gobierno y el Panel de Características Generales de la Universidad de los Andes, elaborados a partir de datos municipales provenientes de distintas fuentes administrativas. Su amplia cobertura temporal y geográfica los convierte en un insumo idóneo para el análisis de las finanzas territoriales. Para el presente estudio se emplean las variables fiscales, presupuestales y de endeudamiento disponibles en el panel —ingresos municipales, transferencias, gastos, recursos de capital, financiación mediante crédito e indicadores de desempeño fiscal—, cuya estructura, organizada por municipio y año, permite hacer un seguimiento longitudinal de su evolución.

Dado que la versión utilizada del Panel de Buen Gobierno contiene datos hasta 2023, fue necesario complementar la base con información correspondiente a 2024 y 2025. Para ello se recurrió a TerriData, plataforma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que ofrece datos fiscales y socioeconómicos actualizados de los municipios colombianos. Esta integración amplía el horizonte temporal del estudio e incorpora los años más recientes disponibles, lo cual resulta particularmente relevante para evaluar los efectos de los cambios normativos introducidos sobre el SGP.

El detalle del proceso de limpieza, construcción y unión de las bases se presenta en el Apéndice A.

5. Metodología

La estrategia empírica se construye a partir de los principales enfoques utilizados por la literatura sobre finanzas territoriales en Colombia. Bonet-Morón, Pérez-Valbuena y Ricciulli-Marín (2018) analizan los efectos de las transferencias sobre el comportamiento fiscal municipal mediante modelos de datos panel con efectos fijos y diferencias en diferencias; Chamorro Narváez y Urrea Bermúdez (2016) emplean efectos fijos para estudiar los determinantes fiscales e institucionales de la sostenibilidad de la deuda territorial; Pérez-Valbuena et al. (2024) utilizan modelos de panel con efectos fijos para analizar la relación entre las transferencias y diferentes cuentas fiscales, incluido el saldo de la deuda; y Mahecha Ramírez (2024) explota los umbrales de categorización de la Ley 617 de 2000 mediante regresión discontinua para estudiar su efecto sobre los desembolsos de crédito.

A partir de estos antecedentes, esta investigación utiliza un panel municipal para el período 2000–2025 y distingue entre la situación fiscal del municipio, su capacidad potencial de endeudamiento y la utilización efectiva del crédito. La estrategia se desarrolla en tres etapas. Primero, se identifican los municipios con finanzas saludables mediante la variable `DF2_rango`, que los clasifica como sostenibles, solventes, vulnerables, en riesgo o en deterioro. Esta medida se complementará, cuando la información disponible lo permita, con la reconstrucción de los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos por las reglas de endeudamiento territorial. De esta manera, se diferencia una medida general de desempeño fiscal de las condiciones específicamente asociadas con la capacidad para asumir nuevas obligaciones.

Segundo, se analiza el uso efectivo del crédito mediante diferentes variables de resultado: saldo real de la deuda per cápita, saldo como proporción de los ingresos corrientes, desembolsos reales per cápita, amortizaciones, variación anual del saldo y una variable indicadora que toma el valor de uno cuando el municipio registra nuevos desembolsos. Cuando la información lo permita, se distinguirá además entre crédito interno y externo. Esta combinación permite diferenciar entre el *stock* de obligaciones, la decisión de obtener nuevo financiamiento y el monto efectivamente contratado.

Inicialmente se estimará la relación entre las características fiscales y las distintas dimensiones del endeudamiento mediante un modelo de datos panel con efectos fijos municipales y de año:

$$Y_{it} = \beta_1 SGP_{i,t-1} + \mathbf{F}'_{i,t-1}\gamma + \mathbf{Z}'_{i,t-1}\delta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \tag{1}$$

donde Y_{it} representa las diferentes medidas de endeudamiento del municipio i en el año t; $SGP_{i,t-1}$ corresponde a las transferencias reales del SGP; $\mathbf{F}_{i,t-1}$ contiene características fiscales; y $\mathbf{Z}_{i,t-1}$ incorpora controles socioeconómicos. Los efectos fijos municipales α_i controlan por características no observadas constantes en el tiempo y los efectos fijos de año λ_t por choques

comunes a todos los municipios.

La segunda especificación constituye el núcleo de la investigación y restringe el análisis a los municipios con condiciones fiscales compatibles con el acceso al endeudamiento. El objetivo es establecer qué factores diferencian a aquellos que efectivamente obtienen crédito de aquellos que, pese a presentar condiciones fiscales favorables, no recurren a esta fuente de financiación:

$$Credito_{it} = \beta_1 SGP_{i,t-1} + \beta_2 Inst_{i,t-1} + \beta_3 FinLocal_{i,t-1} + \mathbf{X}'_{i,t-1}\theta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (2)$$

donde $Credito_{it}$ identifica la obtención de nuevos desembolsos; $Inst_{i,t-1}$ aproxima la capacidad institucional del municipio; $FinLocal_{i,t-1}$ recoge las condiciones de desarrollo financiero local; y $\mathbf{X}_{i,t-1}$ incluye los demás controles fiscales y socioeconómicos. La capacidad institucional se aproximará, sujeto a disponibilidad de información comparable, mediante indicadores como la existencia de una dependencia u oficina con funciones asociadas al crédito público o a la gestión financiera. El desarrollo financiero local considerará medidas de presencia y cobertura de establecimientos financieros, oficinas bancarias, intermediarios, colocaciones, captaciones u otros indicadores disponibles a nivel municipal. Para la decisión de acceder al crédito se utilizará inicialmente un modelo lineal de probabilidad con efectos fijos y, para los municipios que registren desembolsos, se analizará adicionalmente el monto del financiamiento obtenido.

Finalmente, se analizará la heterogeneidad en la relación entre las transferencias y el endeudamiento según las características de los municipios. En particular, se utilizará la categoría establecida por la Ley 617 de 2000 como una primera aproximación a las diferencias estructurales en capacidad fiscal:

$$Y_{it} = \beta_1 SGP_{i,t-1} + \sum_{c=1}^{C-1} \delta_c \left(SGPpc_{i,t-1} \times Categoria_{i0,c} \right) + \mathbf{X}'_{i,t-1}\theta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \quad (3)$$

La heterogeneidad también se evaluará según región, tamaño poblacional, ingresos propios, dependencia de las transferencias, desempeño fiscal y desarrollo financiero local, con el propósito de establecer si los factores asociados con el uso del crédito difieren sistemáticamente entre tipos de municipios. Las variables monetarias se expresarán en pesos constantes y, cuando corresponda, en términos per cápita o como proporción de los ingresos municipales. Las estimaciones utilizarán errores estándar robustos agrupados a nivel municipal.

5.1. Pruebas de robustez

La robustez de los resultados se evaluará mediante pruebas de diagnóstico y especificaciones alternativas del modelo. En particular, se examinará la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación serial en los errores del panel y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se utilizarán errores estándar robustos y agrupados. La especificación principal agrupará los errores a nivel municipal, permitiendo correlación de los errores de un mismo municipio a lo largo del tiempo, y como ejercicio de robustez se evaluará un nivel de agrupamiento territorial más amplio para considerar posibles choques comunes entre municipios de una misma región. Asimismo, se verificará la estabilidad de los coeficientes ante la incorporación progresiva de controles fiscales, socioeconómicos, institucionales y de desarrollo financiero local.

Adicionalmente, se utilizarán definiciones alternativas de las principales variables. Las medidas de endeudamiento incluirán el saldo de la deuda, los desembolsos, la variación anual del saldo y la probabilidad de obtener nuevos créditos, mientras que la identificación de municipios con condiciones fiscales favorables se contrastará mediante la clasificación `DF2_rango` y los indicadores de solvencia y sostenibilidad reconstruidos. También se evaluarán rezagos alternativos de las variables fiscales y de transferencias, la sensibilidad a valores extremos y estimaciones por submuestras según categoría municipal, región, tamaño poblacional y dependencia de las transferencias.

6. Resultados

Los resultados de la investigación permitirán determinar si la baja utilización del crédito municipal se origina principalmente en el diseño de los indicadores de la Ley 358 de 1997, en la composición y destinación de los ingresos territoriales, en restricciones de acceso al mercado financiero o en debilidades institucionales de los municipios. Si se encuentra que los indicadores legales sobreestiman la capacidad efectiva de pago al considerar ingresos que no pueden respaldar libremente el servicio de la deuda, podría recomendarse revisar su metodología de cálculo. Si, por el contrario, los municipios cuentan con capacidad fiscal efectiva, pero no acceden al crédito por falta de conocimientos técnicos, proyectos estructurados o capacidades administrativas, la política más adecuada no sería necesariamente reformar la Ley 358, sino fortalecer la institucionalidad territorial mediante asistencia técnica, esquemas regionales de apoyo y unidades especializadas en estructuración financiera y crédito público.

Referencias

Bonet-Morón, J., y Pérez-Valbuena, G. J. (2017). *Financiamiento y calidad del gasto social en la región caribe colombiana* (Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana n.º 262). Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).

Bonet-Morón, J., Pérez-Valbuena, G. J., y Ricciulli-Marín, D. (2017). *¿hay pereza fiscal territorial en colombia?* (Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana n.º 261). Banco de la República.

Braun, M., y Llach, L. (2010). Descentralización y sostenibilidad fiscal subnacional: una propuesta metodológica para establecer y evaluar resultados. En *Descentralización y sostenibilidad fiscal: los casos de colombia y perú* (pp. 21–46). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Chamorro Narváez, R. A., y Urrea Bermúdez, A. F. (2016). Incidencia de las reglas fiscales en la sostenibilidad de la deuda pública territorial en colombia. *Cuadernos de Economía*, *35*(67), 207–251.

Comité Autónomo de la Regla Fiscal. (2026, 25 de junio). *El marco fiscal de mediano plazo 2026 presenta un escenario fiscal de corto y mediano plazo difícil de alcanzar.* (Comunicado No. 29)

Contreras López, L. (2023). *Ciclos políticos del presupuesto bajo reglas fiscales subnacionales* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/73126`

Cruz Walteros, N. (2023). *Un canal de confianza: Reglas fiscales y riesgo soberano en economías emergentes* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/67450`

Dueñas Valencia, F. (2025). *Reglas fiscales, cláusulas de escape y riesgo soberano* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/76380`

Fernandez Mantilla, A. (2021). *Optimización y manejo del riesgo para la emisión de deuda pública en colombia* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/50664`

Godoy Cubillos, M. (2013). *Efecto de las reglas fiscales sobre los municipios en colombia: el caso de las leyes 358 de 1997 y 617 de 2000* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/11961`

Guarnizo Toro, S. (2020). *Análisis de los determinantes macroeconómicos del riesgo país y su efecto en seis economías de latinoamérica* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/48952`

Guasca, J. (2004). Operaciones de crédito público. *Revista de Derecho Privado*. Descargado de `https://hdl.handle.net/1992/47401`

Guzmán Beltrán, C. (2018). *Política fiscal y costo de financiamiento soberano en el ciclo* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de `https://hdl.handle.net/`

1992/34077

Jaramillo Jaramillo, G. (2023). *Efectos de cambios en calificaciones soberanas sobre las tasas de interés y el margen de intermediación* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de https://hdl.handle.net/1992/68349

Lenis Sánchez, J. (2008). *Efectos de las reglas fiscales sobre la disciplina fiscal de los departamentos* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de https://hdl.handle.net/1992/24258

Mahecha Ramírez, H. (2024). *Los límites de gasto en funcionamiento (ley 617), ¿desincentivan el comportamiento de endeudamiento municipal?* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de https://hdl.handle.net/1992/75164

Martínez Ortiz, A. (2025). *Situación fiscal en colombia.* (Presentación. Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2023). *Deuda pública de las entidades territoriales 2023* (Inf. Téc.). Dirección General de Apoyo Fiscal.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). *Cierre fiscal del sector público no financiero: Tercer trimestre 2025* (Inf. Téc.). Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Pérez-Valbuena, G. J., Melo-Becerra, L. A., Ayala-García, J., Granger-Castaño, C. J., Bonet-Morón, J. A., Rodríguez-Niño, N., . . . Letelier, L. (2024). Las reglas fiscales subnacionales en colombia: Antecedentes y lecciones aprendidas. *Ensayos sobre Política Económica (ESPE)*.

Romero Correa, D. (2020). *Tenencias de deuda pública local de economías emergentes por parte de extranjeros: el rol de los diferentes tipos de inversionistas* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de https://hdl.handle.net/1992/48446

Vargas Berdugo, J. (2003). *Análisis i (2) del endeudamiento externo - solvencia intemporal y aplicaciones al caso colombiano* (Tesis de Master, Universidad de los Andes). Descargado de https://hdl.handle.net/1992/10832

A. Procesamiento de datos

La presente investigación adopta los principios Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) de la ciencia abierta como criterio para la organización, documentación y gestión de los datos y del código utilizado en el análisis empírico. Su aplicación busca facilitar la trazabilidad del proceso de investigación, la replicación de los resultados y la reutilización de los procedimientos desarrollados. En particular, la organización sistemática de las fuentes, las transformaciones realizadas sobre los datos y el código empleado permite documentar el tránsito desde la información original hasta la construcción de la base analítica y las estimaciones econométricas. Esto resulta especialmente relevante en una investigación que integra múltiples fuentes de información fiscal municipal y un periodo de análisis amplio, pues permite identificar de manera transparente las decisiones adoptadas durante la construcción y procesamiento de los datos.

En concordancia con estos principios, el procesamiento de la información se estructuró mediante un flujo de trabajo reproducible. En primer lugar, se realizó la importación, revisión y consolidación de las diferentes fuentes utilizadas en la investigación. La fuente principal corresponde al Panel de Buen Gobierno del CEDE de la Universidad de los Andes, a partir del cual se obtuvo y organizó información fiscal y socioeconómica a nivel municipal. Esta información se complementó con datos provenientes de TerriData del Departamento Nacional de Planeación (DNP), particularmente para variables relacionadas con desempeño fiscal, endeudamiento y transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). Las diferentes fuentes fueron integradas mediante identificadores municipales y temporales comunes, con el propósito de construir una base longitudinal con estructura de panel municipio-año.

Una vez consolidadas las fuentes, se llevó a cabo el proceso de limpieza, estandarización y validación de la información. Esta etapa comprendió la revisión de la estructura y formato de las variables, la identificación de valores faltantes, la detección de posibles inconsistencias y la verificación de su cobertura temporal y municipal. Dado que las variables provenientes de las distintas fuentes no necesariamente presentan la misma disponibilidad durante todo el periodo de estudio, se realizó un diagnóstico de cobertura por variable, municipio y año. Este procedimiento permitió identificar las restricciones de información existentes y determinar qué variables podían incorporarse a las diferentes especificaciones empíricas de acuerdo con su disponibilidad y consistencia temporal, evitando asumir de manera implícita que todas las estimaciones se realizan sobre una muestra idéntica.

Posteriormente, se construyeron y estandarizaron las variables utilizadas en el análisis empírico. Este proceso incluyó las medidas de transferencias del SGP, endeudamiento municipal, ingresos, gasto y demás características fiscales y socioeconómicas empleadas como variables de control o para el análisis de heterogeneidad. Asimismo, se realizaron las transformaciones necesarias para garantizar la comparabilidad de las variables entre municipios y a lo largo del

tiempo, de acuerdo con las especificaciones definidas en la estrategia empírica. Como resultado de este procedimiento se obtuvo la base analítica final utilizada para la elaboración de las estadísticas descriptivas, las visualizaciones y las estimaciones econométricas.

El procesamiento y análisis se desarrolló en R y se organizó mediante scripts independientes que siguen la secuencia lógica del ejercicio empírico. En particular, el flujo de trabajo está compuesto por cuatro archivos principales: `01_import_cleaning.R`, correspondiente a la importación y limpieza; `02_variables.R`, correspondiente a la construcción de variables; `03_descriptives.R`, destinado a las estadísticas descriptivas; y `04_econometrics.R`, que contiene las estimaciones econométricas. La ejecución secuencial de estos scripts permite reconstruir de manera sistemática el proceso que conduce desde los datos originales hasta los resultados finales.

Esta arquitectura contribuye a la aplicación práctica de los principios FAIR al mantener identificadas las fuentes de información, documentar las transformaciones realizadas y organizar el código de manera modular y reutilizable. Al mismo tiempo, fortalece la **transparencia y reproducibilidad** de la investigación, ya que permite rastrear las decisiones adoptadas durante el procesamiento de los datos y replicar, sujeto a las condiciones de acceso y licenciamiento de las fuentes originales, la construcción de las variables, las estadísticas descriptivas y las estimaciones econométricas. De esta manera, la reproducibilidad no constituye únicamente un resultado final del ejercicio, sino un criterio incorporado desde la construcción de la base de datos hasta la generación de los resultados empíricos.